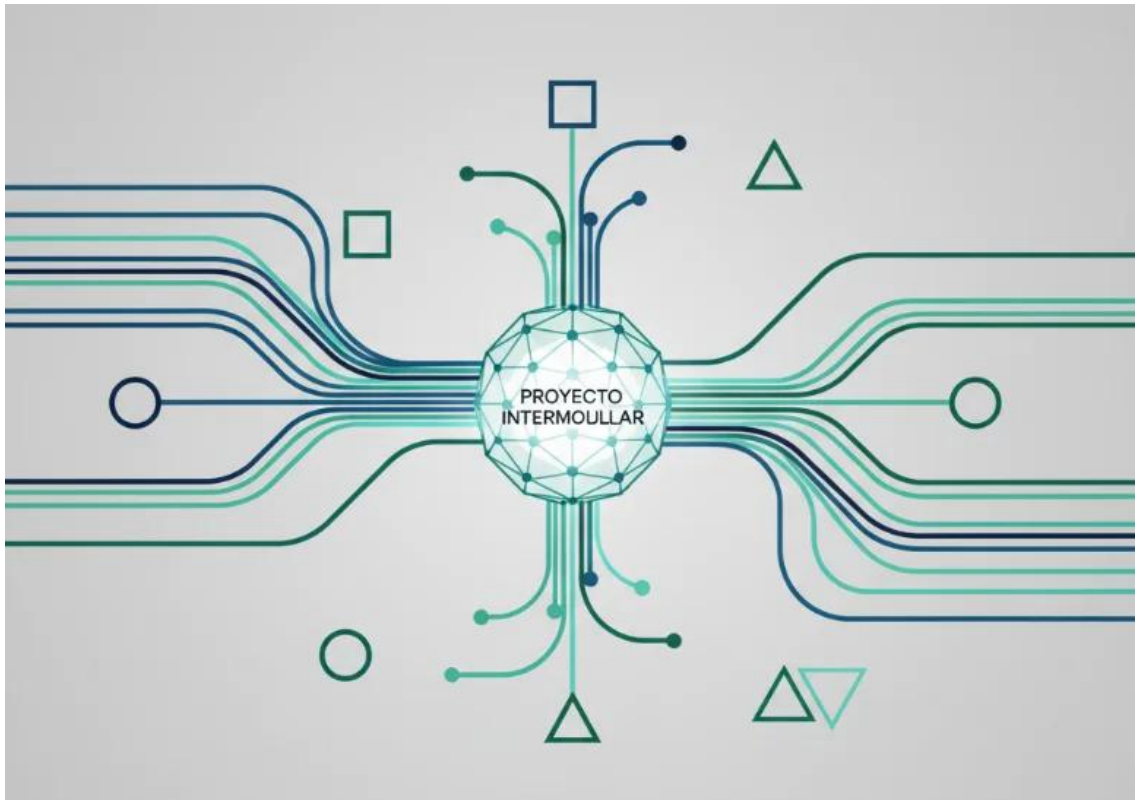


PROYECTO INTERMODULAR



2º ASIR

Isabel Martí Romeu

1. Introducción

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite escribir documentos utilizando texto plano y una sintaxis sencilla. Su principal ventaja es que el mismo archivo puede convertirse a distintos formatos, como HTML o PDF.

En este manual aprenderás a:

- Crear y editar documentos Markdown.
- Utilizar títulos, listas, enlaces, imágenes, tablas y bloques de código.
- Editar archivos `.md` con **Vim**.
- Instalar y utilizar **Pandoc** en Linux.
- Generar un PDF a partir de Markdown.
- Crear una portada mediante metadatos YAML.
- Generar un índice automático.
- Personalizar algunos aspectos del PDF mediante LaTeX/XeLaTeX.

Objetivo: al terminar, deberías poder crear un documento técnico en Markdown, editarlo desde la terminal y generar una versión PDF lista para entregar.

2. Preparación del entorno

2.1. Comprobar que tenemos Linux

Abre un terminal y ejecuta:

```
cat /etc/os-release
```

También puedes consultar información básica del sistema con:

```
uname -a
```

2.2. Instalar Vim

En distribuciones basadas en Debian o Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt install vim
```

Comprueba la instalación:

```
vim --version
```

2.3. Instalar Pandoc

```
sudo apt update  
sudo apt install pandoc
```

Comprueba la versión:

```
pandoc --version
```

2.4. Instalar LaTeX

Pandoc necesita un motor de composición para generar PDF. Una opción recomendable es XeLaTeX:

```
sudo apt install texlive-xetex texlive-latex-extra texlive-lang-spanish
```

Comprueba que está disponible:

```
xelatex --version
```

3. Crear un documento Markdown

Los archivos Markdown utilizan normalmente la extensión `.md`.

Puedes crear un archivo desde la terminal:

```
touch documento.md
```

Y editarlo con Vim:

```
vim documento.md
```

También puedes abrir directamente un archivo que todavía no exista:

```
vim documento.md
```

Al guardar el archivo, tendrás un documento de texto plano con extensión `.md`.

4. Uso básico de Markdown

4.1. Títulos

Los títulos se escriben utilizando el carácter `#`.

```
# Título de nivel 1

## Título de nivel 2

### Título de nivel 3

#### Título de nivel 4
```

La cantidad de `#` determina el nivel del título.

Por ejemplo:

```
# Administración de sistemas

## Linux

### Gestión de usuarios
```

Una buena práctica es utilizar un único título de nivel 1 para el título principal del contenido y organizar el resto mediante niveles inferiores.

4.2. Texto en negrita y cursiva

```
**Texto en negrita**

*Texto en cursiva*

***Texto en negrita y cursiva***
```

Resultado conceptual:

Texto en negrita

Texto en cursiva

Texto en negrita y cursiva

4.3. Tachado

En muchas implementaciones de Markdown se puede utilizar:

```
~~Texto tachado~~
```

4.4. Párrafos

Los párrafos se separan dejando una línea en blanco:

```
Este es el primer párrafo.  
  
Este es el segundo párrafo.
```

No es necesario utilizar etiquetas HTML como `<p>`.

4.5. Saltos de línea

Un salto de línea normal dentro de un párrafo puede no convertirse en un nuevo párrafo.

Para forzar un salto de línea, una opción habitual es terminar la línea con dos espacios:

```
Primera línea.  
Segunda línea.
```

5. Listas

5.1. Listas sin ordenar

- Linux
- Windows
- FreeBSD
- Docker

También se pueden utilizar `*` o `+`, aunque es recomendable mantener un único estilo dentro del documento.

5.2. Listas ordenadas

1. Instalar Linux.
2. Configurar la red.
3. Crear usuarios.
4. Comprobar los servicios.

5.3. Listas anidadas

- Sistemas operativos
 - Debian
 - Ubuntu
 - Rocky Linux
- Virtualización
 - KVM
 - VirtualBox

6. Enlaces

La sintaxis básica es:

```
[Texto que verá el usuario](https://www.example.com)
```

Por ejemplo:

```
[Web de Debian](https://www.debian.org/)
```

También podemos utilizar una URL directamente:

```
https://www.debian.org/
```

7. Imágenes

La sintaxis básica es:

```
![Texto alternativo](imagenes/servidor.png)
```

Una posible estructura de directorios sería:

```
proyecto/  
├── documento.md  
└── imagenes/  
    └── servidor.png
```

Es recomendable utilizar rutas relativas para que el documento pueda trasladarse a otro equipo manteniendo su estructura.

8. Citas

Para crear una cita se utiliza >:

```
> La documentación es una parte fundamental de la administración de sistemas.
```

Las citas pueden ocupar varias líneas:

```
> Primera línea de la cita.  
>  
> Segunda línea de la cita.
```

9. Código

9.1. Código dentro de una línea

Para incluir una orden o fragmento de código dentro de un párrafo:

```
Ejecuta `ip addr` para consultar las interfaces de red.
```

9.2. Bloques de código

Los bloques de código se delimitan mediante tres comillas invertidas:

```
```bash
ip addr
systemctl status ssh
```
```

Es recomendable indicar el lenguaje después de las tres comillas para que Pandoc pueda aplicar el resaltado de sintaxis cuando el formato de salida lo permita.

Ejemplo:

```
```python
nombre = "ASIR"
print(nombre)
```
```

10. Tablas

Una tabla sencilla puede escribirse así:

```
Comando	Función
`pwd`	Muestra el directorio actual
`ls`	Lista archivos
`cd`	Cambia de directorio
`mkdir`	Crea un directorio
```

También podemos alinear las columnas:

```
Comando	Descripción
`pwd`	Directorio actual
`ls`	Lista archivos
`cd`	Cambia de directorio
```

11. Separadores

Para insertar una línea horizontal:

```
---
```

También existen otras variantes, pero conviene mantener un estilo consistente.

12. Escapado de caracteres

Algunos caracteres tienen un significado especial en Markdown.

Si necesitamos mostrarlos literalmente, podemos utilizar `\` delante del carácter:

```
\*Este texto no se convierte en cursiva\*
```

El carácter `\` se conoce como barra invertida o *backslash*.

13. Metadatos YAML y portada

Pandoc permite incluir metadatos al principio del documento mediante un bloque YAML.

Ejemplo:

```
---
title: "Manual de Linux"
subtitle: "Administración básica"
author: "Nombre del alumno"
date: "Septiembre de 2026"
lang: es
---
```

Estos datos pueden utilizarse para construir la portada y configurar el documento.

Un documento completo podría comenzar así:

```
---
title: "Administración de sistemas Linux"
subtitle: "Prácticas de ASIR"
author: "Nombre Apellido"
date: "Septiembre de 2026"
lang: es
---

# Introducción

Contenido del documento...
```

14. El índice automático

Pandoc puede crear un índice automáticamente a partir de los títulos del documento.

La opción es:

```
--toc
```

Por ejemplo:

```
pandoc documento.md --toc -o documento.pdf
```

Pandoc utiliza los títulos Markdown (#, ##, ###, etc.) para construir la estructura del índice.

Por eso es importante utilizar correctamente los niveles de encabezado.

15. Generar un PDF con Pandoc

La forma básica es:

```
pandoc documento.md -o documento.pdf
```

Para utilizar XeLaTeX:

```
pandoc documento.md \  
  --pdf-engine=xelatex \  
  -o documento.pdf
```

Para añadir el índice:

```
pandoc documento.md \  
  --pdf-engine=xelatex \  
  --toc \  
  -o documento.pdf
```

Para numerar automáticamente las secciones:

```
pandoc documento.md \  
  --pdf-engine=xelatex \  
  --toc \  
  --number-sections \  
  -o documento.pdf
```

16. Generar un PDF con portada e índice

Una orden recomendada para este manual sería:

```
pandoc documento.md \  
  --pdf-engine=xelatex \  
  --toc \  
  --number-sections \  
  -V lang=es \  
  -o documento.pdf
```

```
-V geometry:margin=2.5cm \  
-o documento.pdf
```

Las opciones utilizadas son:

| Opción | Función |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>documento.md</code> | Archivo de entrada |
| <code>--pdf-engine=xelatex</code> | Utiliza XeLaTeX para generar el PDF |
| <code>--toc</code> | Genera el índice |
| <code>--number-sections</code> | Numera las secciones |
| <code>-V lang=es</code> | Establece español como idioma |
| <code>-V geometry:margin=2.5cm</code> | Define los márgenes |
| <code>-o documento.pdf</code> | Indica el archivo de salida |

La portada utilizará los metadatos `title`, `subtitle`, `author` y `date` definidos en el bloque YAML.

17. Editar y generar el PDF desde Vim

Podemos trabajar completamente desde el terminal.

Primero abrimos el documento:

```
vim documento.md
```

Cuando terminemos de editarlo, podemos ejecutar Pandoc directamente desde Vim:

```
:!pandoc % --pdf-engine=xelatex --toc --number-sections -V lang=es -o %:r.pdf
```

Aquí:

- `:!` permite ejecutar un comando externo desde Vim.
- `%` representa el archivo actual.
- `%:r` representa el nombre del archivo actual sin su extensión.
- `-o %:r.pdf` genera el PDF con el mismo nombre base.

Si estamos editando:

```
documento.md
```

se generará:

```
documento.pdf
```

18. Comandos básicos de Vim

Vim tiene distintos modos de funcionamiento.

18.1. Abrir un archivo

```
vim documento.md
```

18.2. Entrar en modo inserción

Pulsa:

```
i
```

Ahora puedes escribir.

18.3. Volver al modo normal

Pulsa:

```
Esc
```

18.4. Guardar

En modo normal:

```
:w
```

18.5. Salir

```
:q
```

18.6. Guardar y salir

```
:wq
```

También puedes utilizar:

```
ZZ
```

18.7. Salir sin guardar

```
:q!
```

18.8. Buscar texto

En modo normal:

```
/texto
```

Pulsa **Enter** para buscar.

Puedes utilizar **n** para pasar a la siguiente coincidencia.

19. Flujo de trabajo recomendado

Un flujo sencillo para realizar una práctica sería:

Paso 1. Crear un directorio

```
mkdir practica-markdown  
cd practica-markdown
```

Paso 2. Crear el documento

```
vim informe.md
```

Paso 3. Escribir los metadatos

```
---  
title: "Informe de administración Linux"
```

```
subtitle: "Práctica de ASIR"
author: "Nombre Apellido"
date: "Septiembre de 2026"
lang: es
---
```

Paso 4. Escribir el contenido

Utiliza títulos, párrafos, listas, tablas, imágenes y bloques de código.

Paso 5. Guardar el archivo

Desde Vim:

```
Esc
:wq
```

Paso 6. Generar el PDF

```
pandoc informe.md \
  --pdf-engine=xelatex \
  --toc \
  --number-sections \
  -V lang=es \
  -V geometry:margin=2.5cm \
  -o informe.pdf
```

Paso 7. Comprobar el resultado

```
ls -lh
```

Deberías tener:

```
informe.md
informe.pdf
```

20. Automatización mediante Makefile

Si vas a generar muchas veces el mismo documento, puedes crear un **Makefile**.

```
MD=informe.md
PDF=informe.pdf

$(PDF): $(MD)
    pandoc $(MD) \
        --pdf-engine=xelatex \
        --toc \
        --number-sections \
        -V lang=es \
        -V geometry:margin=2.5cm \
        -o $(PDF)

clean:
    rm -f $(PDF)
```

Después puedes ejecutar:

```
make
```

Para eliminar el PDF generado:

```
make clean
```

El **Makefile** resulta especialmente útil cuando el documento contiene imágenes, código u otros recursos y se va modificando durante una práctica.

21. Estructura recomendada para un trabajo

Una estructura organizada podría ser:

```
trabajo/
├── informe.md
├── Makefile
├── imagenes/
│   ├── red.png
│   └── servidor.png
```

El documento puede tener una estructura similar a:

```
---
title: "Título del trabajo"
subtitle: "Módulo de ASIR"
author: "Nombre Apellido"
date: "Septiembre de 2026"
lang: es
---

# Introducción

# Objetivos

# Desarrollo

## Configuración inicial

## Configuración de red

## Instalación de servicios

# Pruebas

# Resultados

# Conclusiones

# Bibliografía
```

Con esta organización, Pandoc podrá construir automáticamente el índice a partir de los encabezados.

22. Errores frecuentes

22.1. Pandoc no está instalado

Si aparece:

```
pandoc: command not found
```

instala Pandoc:

```
sudo apt install pandoc
```

22.2. XeLaTeX no está instalado

Si Pandoc indica que no encuentra `xelatex`:

```
sudo apt install texlive-xetex
```

También puede ser necesario instalar paquetes adicionales:

```
sudo apt install texlive-latex-extra texlive-lang-spanish
```

22.3. El índice no aparece

Comprueba que has incluido:

```
--toc
```

y que los apartados utilizan encabezados Markdown correctamente:

```
# Capítulo 1

## Apartado 1.1

## Apartado 1.2

# Capítulo 2
```

22.4. Una imagen no aparece

Comprueba la ruta:

```
![Descripción](imagenes/foto.png)
```

y verifica que el archivo existe:

```
ls imagenes/
```

22.5. El documento tiene una estructura incorrecta

Evita saltar arbitrariamente entre niveles:

```
# Capítulo
### Apartado
```

Es preferible:

```
# Capítulo
## Apartado
```

23. Buenas prácticas

Al realizar documentos técnicos en Markdown:

1. Utiliza títulos con una jerarquía coherente.
2. Mantén una estructura de carpetas organizada.
3. Utiliza nombres de archivo sencillos, sin espacios ni caracteres extraños.
4. Utiliza rutas relativas para imágenes y otros recursos.
5. Identifica el lenguaje de los bloques de código.
6. Revisa el Markdown antes de generar el PDF.
7. Regenera el PDF después de modificar el documento.
8. Comprueba visualmente el PDF final.
9. Mantén el archivo `.md` junto con los recursos necesarios.
10. Si el trabajo es importante, utiliza Git para controlar las versiones.

24. Ejemplo completo

El siguiente ejemplo puede utilizarse como plantilla para una práctica:

```
---
title: "Configuración de un servidor Linux"
subtitle: "Práctica de ASIR"
author: "Nombre Apellido"
date: "Septiembre de 2026"
lang: es
---
```

Introducción

En esta práctica se configura un servidor Linux y se comprueba su funcionamiento.

Objetivos

- Instalar el sistema operativo.
- Configurar la red.
- Instalar un servicio.

- Comprobar el funcionamiento del servicio.

Configuración de red

Para consultar las interfaces de red utilizamos:

```
```bash
ip addr
```

## Comprobación de conectividad

Podemos comprobar la conectividad mediante:

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

## Resultados

---

Prueba	Resultado
Interfaz de red	Correcta
Dirección IP	Correcta
Conectividad	Correcta

## Conclusiones

---

La configuración se ha realizado correctamente y se han comprobado los principales parámetros del sistema.

# Bibliografía

---

- Documentación oficial de Debian.
- Manuales del sistema mediante [man](#).

Para generar el PDF:

```
```bash
pandoc practica.md \
  --pdf-engine=xelatex \
  --toc \
  --number-sections \
  -V lang=es \
  -V geometry:margin=2.5cm \
  -o practica.pdf
```

25. Actividad propuesta

Ejercicio

Crea un documento llamado `manual-linux.md` sobre una herramienta de administración de sistemas Linux.

El documento debe contener:

- Una portada con título, autor y fecha.
- Un índice automático.
- Al menos 4 capítulos.
- Al menos 2 niveles de subtítulos.
- Una lista ordenada.
- Una lista sin ordenar.
- Una tabla.
- Un enlace.
- Una imagen.
- Al menos 3 bloques de código.
- Una sección de conclusiones.

Genera posteriormente:

```
manual-linux.pdf
```

utilizando Pandoc y XeLaTeX.

Comando de referencia

```
pandoc manual-linux.md \  
  --pdf-engine=xelatex \  
  --toc \  
  --number-sections \  
  -V lang=es \  
  -V geometry:margin=2.5cm \  
  -o manual-linux.pdf
```

Reto adicional 1

Automatiza la generación del PDF mediante un `Makefile` y consigue que:

```
make
```

genere automáticamente `manual-linux.pdf`.

Reto adicional 2

Utiliza lo aprendido para a partir de dos archivos en pdf, se utilicen para:

- Un pdf para el fondo de la portada
- Otro pdf para el fondo del resto de hojas

Genera un documento explicando cómo puedes hacer esto, paso a paso y con ejemplos.

26. Resumen de comandos

Tarea	Comando
Abrir Markdown	<code>vim documento.md</code>
Instalar Vim	<code>sudo apt install vim</code>
Instalar Pandoc	<code>sudo apt install pandoc</code>
Instalar XeLaTeX	<code>sudo apt install texlive-xetex</code>
Generar PDF	<code>pandoc documento.md -o documento.pdf</code>
Añadir índice	<code>--toc</code>
Numerar secciones	<code>--number-sections</code>
Usar XeLaTeX	<code>--pdf-engine=xelatex</code>
Ejecutar Pandoc desde Vim	<code>:!pandoc % ...</code>
Automatizar con Make	<code>make</code>

27. Chuleta rápida de Markdown

```
# Título 1
## Título 2
### Título 3

**Negrita**
*Cursiva*
~~Tachado~~

- Lista
- Lista

1. Lista
2. Lista

[Enlace](https://www.example.com)

![Imagen](imagenes/foto.png)

`código`

> Cita

---

| Columna | Columna |
|---|---|
| Dato | Dato |
```

Idea clave: Markdown permite centrarse en el contenido, mientras que Pandoc se encarga de transformar ese contenido en un documento final. En un entorno Linux, la combinación **Vim + Markdown + Pandoc + XeLaTeX** proporciona un flujo de trabajo ligero, reproducible y muy adecuado para documentación técnica.